

**LAPORAN PRAKTIKUM
PEMROGRAMAN MOBILE
MODUL 2**



ANDROID LAYOUT

Oleh:

Abdurrahman Gilang Harjuna

NIM. 2310817110004

**PROGRAM STUDI TEKNOLOGI INFORMASI
FAKULTAS TEKNIK
UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT
APRIL 2025**

LEMBAR PENGESAHAN
LAPORAN PRAKTIKUM PEMROGRAMAN I
MODUL 2

Laporan Praktikum Pemrograman Mobile Modul 2: Android Layout ini disusun sebagai syarat lulus mata kuliah Praktikum Pemrograman Mobile. Laporan Praktikum ini dikerjakan oleh:

Nama Praktikan : Abdurrahman Gilang Harjuna
NIM : 2310817110004

Menyetujui,
Asisten Praktikum

Mengetahui,
Dosen Penanggung Jawab Praktikum

Zulfa Auliya Akbar
NIM. 2210817210026

Muti`a Maulida S.Kom M.T.I
NIP. 19881027 201903 20 13

DAFTAR ISI

LEMBAR PENGESAHAN.....	2
DAFTAR ISI	3
DAFTAR GAMBAR.....	4
DAFTAR TABEL	5
SOAL 1.....	6
A. Source Code.....	7
B. Output Program	10
C. Pembahasan	11
D. Tautan Git	12

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. Screenshot hasil soal 1.....	10
--	----

DAFTAR TABEL

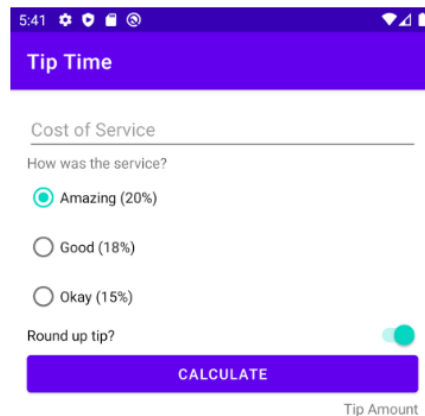
Table 1. Source Code Jawaban Soal 1.....	8
Table 2. Source Code Jawaban Soal 1.....	10

SOAL 1

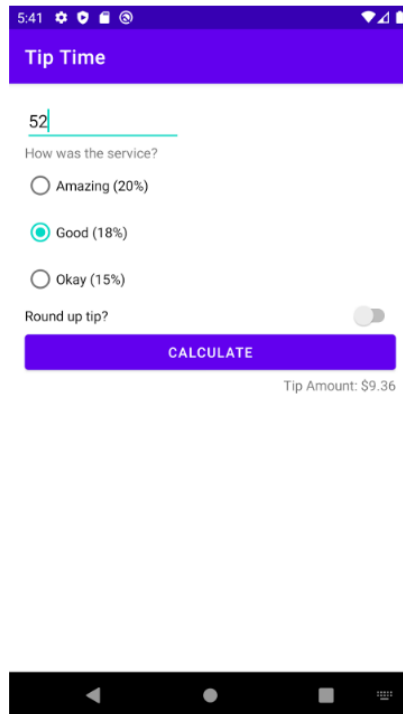
Soal Praktikum:

Buatlah sebuah aplikasi kalkulator tip yang dirancang untuk membantu pengguna menghitung tip yang sesuai berdasarkan total biaya layanan yang mereka terima. Fitur-fitur yang diharapkan dalam aplikasi ini mencakup:

1. Input Biaya Layanan: Pengguna dapat memasukkan total biaya layanan yang diterima dalam bentuk nominal.
2. Pilihan Persentase Tip: Pengguna dapat memilih persentase tip yang diinginkan dari opsi yang disediakan, yaitu 15%, 18%, dan 20%.
3. Pengaturan Pembulatan Tip: Pengguna dapat memilih untuk membulatkan tip ke angka yang lebih tinggi.
4. Tampilan Hasil: Aplikasi akan menampilkan jumlah tip yang harus dibayar secara langsung setelah pengguna memberikan input.



Gambar 1 Tampilan Awal Aplikasi



Gambar 2 Tampilan Aplikasi Setelah Dijalankan

A. Source Code

1. MainActivity.kt

```

1 package com.example.calculatortip
2
3 import android.os.Bundle
4 import android.widget.*
5 import androidx.appcompat.app.AppCompatActivity
6 import androidx.appcompat.widget.SwitchCompat
7 import kotlin.math.ceil
8
9 class MainActivity : AppCompatActivity() {
10
11     override fun onCreate(savedInstanceState: Bundle?) {
12         super.onCreate(savedInstanceState)
13         setContentView(R.layout.activity_main)
14
15         val costOfService =
16 findViewById<EditText>(R.id.cost_of_service)
17         val tipOptions = findViewById<RadioGroup>(R.id.tip_options)
18         val roundUpSwitch =
19 findViewById<SwitchCompat>(R.id.round_up_switch)
20         val calculateButton =
21 findViewById<Button>(R.id.calculate_button)
22         val tipResult = findViewById<TextView>(R.id.tip_result)
23
24         calculateButton.setOnClickListener {
25             val cost = costOfService.text.toString().toDoubleOrNull()
26             if (cost == null) {

```

	<pre> tipResult.text = "" Toast.makeText(this, getString(R.string.cost_of_service_hint), Toast.LENGTH_SHORT).show() return@setOnClickListener } val tipPercentage = when (tipOptions.checkedRadioButtonId) { R.id.option_twenty_percent -> 0.20 R.id.option_eighteen_percent -> 0.18 else -> 0.15 } var tip = cost * tipPercentage if (roundUpSwitch.isChecked) { tip = ceil(tip) } val formattedTip = getString(R.string.tip_result) + " \$" + "%.2f".format(tip) tipResult.text = formattedTip } } </pre>
--	---

Table 1. Source Code Jawaban Soal 1

2. activity_main.xml

1	<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
2	<LinearLayout
3	xmlns:android="http://schemas.android.com/apk/res/android"
4	xmlns:app="http://schemas.android.com/apk/res-auto"
5	xmlns:tools="http://schemas.android.com/tools"
6	android:layout_width="match_parent"
7	android:layout_height="match_parent"
8	android:orientation="vertical"
9	android:padding="16dp"
10	tools:context=".MainActivity">
11	<EditText
	android:id="@+id/cost_of_service"
	android:layout_width="match_parent"
	android:layout_height="wrap_content"
	android:hint="@string/cost_of_service_hint"
	android:inputType="numberDecimal"
	android:autofillHints="postalAddress"
	android:textColor="@android:color/black"
	android:textSize="16sp"
	android:minHeight="48dp"/>
	<TextView
	android:layout_width="wrap_content"
	android:layout_height="wrap_content"
	android:text="@string/how_was_service"
	android:paddingTop="16dp"
	android:textColor="@android:color/black"
	android:textSize="16sp"/>

```

<RadioGroup
    android:id="@+id/tip_options"
    android:layout_width="wrap_content"
    android:layout_height="wrap_content">

    <RadioButton
        android:id="@+id/option_twenty_percent"
        android:layout_width="wrap_content"
        android:layout_height="wrap_content"
        android:text="@string/option_twenty_percent"/>

    <RadioButton
        android:id="@+id/option_eighteen_percent"
        android:layout_width="wrap_content"
        android:layout_height="wrap_content"
        android:text="@string/option_eighteen_percent"/>

    <RadioButton
        android:id="@+id/option_fifteen_percent"
        android:layout_width="wrap_content"
        android:layout_height="wrap_content"
        android:text="@string/option_fifteen_percent"/>
</RadioGroup>

<LinearLayout
    android:layout_width="match_parent"
    android:layout_height="wrap_content"
    android:orientation="horizontal"
    android:gravity="center_vertical"
    android:paddingTop="16dp">

    <TextView
        android:layout_width="0dp"
        android:layout_height="wrap_content"
        android:layout_weight="1"
        android:text="@string/round_up_tip"
        android:textColor="@android:color/black"
        android:textSize="16sp"/>

    <androidx.appcompat.widget.SwitchCompat
        android:id="@+id/round_up_switch"
        android:layout_width="wrap_content"
        android:layout_height="wrap_content"
        android:minHeight="48dp"
        android:minWidth="48dp"/>
</LinearLayout>

<Button
    android:id="@+id/calculate_button"
    android:layout_width="match_parent"
    android:layout_height="wrap_content"
    android:text="@string/calculate"
    android:layout_marginTop="16dp"
    android:minHeight="48dp"/>

<TextView

```

	<pre> android:id="@+id/tip_result" android:layout_width="match_parent" android:layout_height="wrap_content" android:paddingTop="16dp" android:text="@string/tip_result" android:textColor="@android:color/black" android:textSize="16sp" android:gravity="end" android:textAlignment="viewEnd" /> </LinearLayout> </pre>
--	---

Table 2. Source Code Jawaban Soal 1

B. Output Program

The image displays two side-by-side screenshots of a mobile application interface for calculating a tip. Both screenshots show a purple header bar with the time 21:00 and network status. The left screenshot shows the initial state: 'Cost of Service' is 0, 'How was the service?' has 'Amazing (20%)' selected, and 'Round up tip?' is a toggle switch. The right screenshot shows the result after calculation: 'Cost of Service' is 52, 'How was the service?' has 'Good (18%)' selected, and the 'Tip Amount' is \$9,36.

Gambar 1. Screenshot hasil soal 1

C. Pembahasan

1. MainActivity.kt:

Pertama terdapat paket dan Import ini menyatakan bahwa file ini termasuk dalam package `com.example.calculatortip`. Kemudian beberapa library penting diimpor, seperti `Bundle`, `EditText`, `RadioGroup`, `SwitchCompat`, dan `ceil()` dari Kotlin untuk membulatkan angka ke atas.

Selanjutnya membuat `MainActivity` yang merupakan turunan dari `AppCompatActivity`. Di dalam metode `onCreate()`, layout dari `activity_main.xml` diatur agar menjadi tampilan utama saat activity dimulai.

Pada bagian `val` ada lima baris yang mengambil referensi dari komponen UI di XML dengan menggunakan `findViewById()`. Masing-masing disimpan dalam variabel untuk digunakan dalam logika aplikasi. `calculateButton.setOnClickListener {` adalah Event listener yang akan berjalan saat tombol "Calculate" ditekan.

`val cost = costOfService.text.toString().toDoubleOrNull()` Input dari pengguna diambil dan dikonversi menjadi angka (`Double`). Lalu dibawahnya ada kondisional yang mana Jika input tidak valid (misalnya kosong atau bukan angka), maka hasil akan dikosongkan dan pengguna akan mendapat toast message untuk memberi tahu kesalahan. Selanjutnya pada `val tipPercentage`. User diminta memilih radio button untuk menentukan persentase tip. Jika tidak ada yang dipilih maka akan menggunakan 15%.

Selanjutnya tip dihitung dari biaya dikalikan dengan persentasenya. Jika opsi pembulatan diaktifkan maka tip akan dibulatkan. Terakhir hasil tip diformat ke dua angka decimal dan ditampilkan.

2. activity_main.xml

Pertama ada layout utama yaitu `LinearLayout` dengan orientasi vertikal. Ini artinya semua elemen UI nya akan disusun dari atas ke bawah. Layout ini mengisi seluruh lebar dan tinggi layar (`match_parent`) dan memberikan padding sebesar 16dp di sekelilingnya. Elemen `tools:context` hanya digunakan oleh Android Studio untuk keperluan preview dan tidak memengaruhi jalannya aplikasi.

Kedua pada bagian dimana pengguna harus inputkan angka, ini menampilkan kolom input (`EditText`) di mana pengguna bisa mengetikkan biaya layanan. `inputType` diatur ke `numberDecimal` agar hanya menerima angka desimal. Teks petunjuk (`hint`) ditarik dari file `strings.xml` dan teks yang diketik ditampilkan dengan warna hitam dan ukuran 16sp.

Setelah kolom input pengguna, pengguna diberikan pertanyaan "Bagaimana kualitas layanan?" lewat `TextView`, diikuti dengan `RadioGroup` yang terdiri dari tiga `RadioButton`—

20%, 18%, dan 15%. Hanya satu opsi yang bisa dipilih karena elemen-elemen ini berada dalam `RadioGroup`.

Selanjutnya pada bagian `LinearLayout` horizontal ini yang memuat teks “Bulatkan tip ke atas” dan sebuah switch (`SwitchCompat`). Switch ini dapat diaktifkan atau dinonaktifkan oleh pengguna, untuk menentukan apakah hasil tip akan dibulatkan ke atas.

Lanjut ke tombol `calculate` ini akan menjalankan proses kalkulasi tip saat ditekan. Lebarnya memenuhi seluruh layar (`match_parent`) dan diberi jarak atas 16dp untuk pemisahan visual dari elemen sebelumnya.

Bagian akhir, `TextView` ini akan menampilkan hasil dari perhitungan tip. Letaknya di bawah tombol dan teksnya diratakan ke kanan (`gravity="end"`). Nilai awal teks diambil dari `strings.xml`.

D. Tautan Git

Berikut adalah tautan untuk source code yang telah dibuat.

<https://github.com/Specter735/Pemrograman-Mobile.git>